Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Компьютеры на основе тернарной логики и перспективы их развития.	12.10.2022	~12500	24.09.2025
24.09.2025	2	Алгоритм сжатия информации с использованием нумерации перестановок.	2025	~1750	08.09.2025
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Шалабодов Я.Д., № группы *P3110*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка:
https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60551

Теги, ключевые слова или словосочетания:
Последовательность, перестановка, кодирование, сжатие информации, лексикографический номер, бит, множество.

Перечень фактов, упомянутых в статье:
1. Битовую длину последовательности можно получить путем умножения разрядности максимального её элемента на длину самой последовательности.
2. Число полных перестановок длины K равно $K!$, а частичных длины L - $A\binom{L}{K} = \frac{K!}{(K-L)!}$.
3. Для хранения одного элемента множества мощностью R необходимо $\log_2 R$ бит, если распределение его элементов равновероятно => всего нужно $log_2(K!\sum_{L=0}^{K-1}\binom{}{}\frac{1}{L!})$ бит.
4. Используя формулу Стерлинга для асимптотической оценки факториала, можно получить верхнюю оценку.
5. Экономится 2^n бит, при грубой оценке – ещё больше.
6. Для получения выигрыша предлагается расставить перестановки в лексикографическом порядке и в качестве кодирования использовать её номер.
7. Общая сложность алгоритма первой процедуры – O(n+K), но может снизиться до O(n).
8. Общая сложность алгоритма второй процедуры – $O(n^2 + K)$.
9. Алгоритм второй процедуры состоит из 2 частей: вычисления значений в массиве, восстановления самой перестановки.
10. Конечная сложность третьей процедуры – O(n).

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии.
1. Алгоритм хорош при организации индексов или хранении упорядоченных ключей.
2. Может использоваться в системах мониторинга и сбора налогов.
3. Удобен при ранжировании и комбинаторной оптимизации.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии.
1. Для алгоритмов разработана программная реализация только на Python.
2. Нет результатов эффективного применения данных алгоритмов на практике, только в теории.
3. Не было сравнительного анализа временной сложности процедур и полученных теоретических оценок.